



**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA**

**ENTREGA 2 – ANÁLISIS DE MERCADO, ESTUDIO TÉCNICO, PRESUPUESTOS,
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN Y FLUJO DE CAJA FINAL**

Proyecto: “Museum”

Daniel Cardona González

Juan José Tamayo Ospina

María Lucía Cadavid Martínez

**Docente:
Tatiana Sánchez Viana**

**Asignatura:
Gestión de Proyectos**

1. Sondeo de mercado. Elementos generales del mercado del producto.

1.1. Demanda promedio local o nacional del producto

En los últimos años, hemos visto un crecimiento importante en la adopción de plataformas digitales basadas en suscripción, tanto en Colombia como en el resto del mundo. De acuerdo con el informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2024), el consumo digital en el país creció un 19 % durante el último año, con un desempeño especialmente fuerte en servicios de entretenimiento, herramientas de productividad y redes sociales premium. Esta tendencia confirma que cada vez más usuarios están dispuestos a pagar por experiencias personalizadas, libres de publicidad y con acceso a funciones exclusivas.

Los usuarios colombianos, particularmente los jóvenes entre 16 y 30 años, muestran un interés claro en invertir en productos digitales que les permitan expresar su identidad y mejorar su experiencia en línea. Según datos de Statista (2024), el 63 % de los usuarios de redes sociales en Colombia estaría dispuesto a pagar por beneficios adicionales en plataformas que consideren útiles para su autoexpresión o productividad. Este comportamiento se conecta directamente con la propuesta de Museum, que integra personalización estética, organización de intereses y conexión social.

En cuanto al tamaño del mercado, Colombia cuenta con más de 38 millones de usuarios activos en redes sociales (We Are Social, 2024), y un número creciente de ellos busca alternativas a las plataformas tradicionales, muchas veces saturadas de publicidad y con opciones limitadas de personalización. Si aplicamos una tasa de conversión conservadora del 1 % hacia el modelo de suscripción, Museum podría contar con un mercado potencial inicial de alrededor de 380.000 usuarios de pago en el país.

A nivel local, ciudades como Medellín, Bogotá y Cali reúnen la mayor concentración de usuarios digitales y emprendimientos tecnológicos, lo que favorece la adopción temprana de nuevos servicios de suscripción. Además, el ecosistema universitario y de emprendimiento en estas regiones representa un público natural de early adopters: usuarios innovadores, curiosos y abiertos a probar plataformas que combinan redes sociales con herramientas de expresión personal.

1.2. Precio promedio de venta del producto o servicio. En caso de ser producto Anexar fotos. Se aconseja hacer un cuadro resumen de cada uno de los productos sondeados con el lugar de venta, precio al público, peso del producto, precio específico (\$/gr)(\$/unidad).

Dado que Museum es una plataforma digital basada en suscripciones, el análisis de precios se enfoca en los modelos de membresía premium que han implementado aplicaciones similares en el mercado tecnológico. Para establecer un rango de

referencia claro, revisamos los valores promedio de plataformas comparables que ofrecen funciones de personalización, interacción social y almacenamiento en la nube.

En Colombia, los precios de servicios digitales de suscripción suelen moverse entre \$10.000 y \$40.000 COP mensuales, dependiendo del nivel de beneficios que incluyan: ausencia de publicidad, mayor capacidad de almacenamiento y acceso a herramientas exclusivas. Este rango nos permite encontrar un equilibrio entre la accesibilidad para nuestro público objetivo —jóvenes de 16 a 30 años— y la viabilidad económica del proyecto a largo plazo.

A continuación incluimos una tabla con los precios de este tipo de suscripciones que nos encargamos de buscar personalmente en internet en las aplicaciones similares que llevamos estudiando a lo largo del proyecto desde su primera entrega

Plataforma / Servicio	Tipo de servicio	Lugar / Región de referencia	Precio mensual (COP)	Beneficios principales	Precio anual (COP)
Spotify Premium	Streaming musical / Personalización	Nacional	\$16.900	Sin anuncios, descarga offline, calidad alta	\$169.000
Notion Plus	Organización y productividad	Internacional (uso global)	\$18.000	Espacios ilimitados, almacenamiento y colaboración	\$180.000
Letterboxd Pro	Cine y red social temática	Internacional	\$12.000	Estadísticas, listas avanzadas, sin publicidad	\$120.000
Pinterest Premium	Inspiración visual y	Internacional	\$20.000	Tableros privados	\$200.000

(concepto beta)	tableros privados			ilimitados y sin publicidad	
-----------------	-------------------	--	--	-----------------------------	--

Para asegurar la sostenibilidad económica de Museum, hemos adoptado un modelo de negocio basado en suscripciones que ofrece diferentes niveles de acceso y funcionalidad a los usuarios. Este enfoque no solo nos garantiza ingresos recurrentes, sino que también impulsa la mejora continua del servicio al responder de manera directa a las necesidades y preferencias de cada segmento de usuarios.

El sistema de suscripción de Museum está diseñado con una estructura escalonada que busca equilibrar accesibilidad, valor percibido y exclusividad funcional. Hemos establecido tres niveles claramente diferenciados: Free, Plus y Premium, cada uno con características específicas en cuanto a personalización, experiencia de usuario e interacción dentro de la plataforma.

Plan Free

El plan gratuito tiene como propósito facilitar la adopción inicial del servicio. Este nivel permite a los usuarios acceder a la plataforma sin ningún costo, con opciones básicas de personalización del perfil y funciones limitadas de interacción. Su función estratégica es clara: captar nuevos usuarios, ofrecer una primera experiencia del ecosistema de Museum y motivar la migración posterior hacia planes superiores.

Plan Plus

El plan Plus representa nuestra primera categoría de pago, con un costo mensual de **\$15.000 COP**. Ofrece una experiencia sin publicidad, personalización completa del perfil y una navegación más fluida. Este plan está pensado para usuarios que buscan una experiencia más estética y personalizada, pero que aún no requieren herramientas avanzadas de análisis o interacción.

Plan Premium

Finalmente, el plan Premium tiene un valor mensual de **\$35.000 COP** e incluye todas las funcionalidades de la plataforma: interacción avanzada, visualización de estadísticas del perfil y acceso total a herramientas de personalización, privacidad y optimización de la identidad digital. Este plan está dirigido a usuarios intensivos, creadores de contenido y personas que conciben su perfil digital como una extensión profesional o artística de su identidad.

El siguiente gráfico resume los beneficios y precios de cada nivel de suscripción:

NUESTROS PLANES DE SUSCRIPCIÓN MUSEUM Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades:					
	PERSONALIZACIÓN DEL PERFIL	SIN PUBLICIDAD	INTERACCIÓN AVANZADA	ESTADÍSTICAS DEL PERFIL	PRECIO MENSUAL
FREE	Básica	✗	✗	✗	\$0
PLUS	Completa	✓	✗	✗	\$15.000
PREMIUM	Completa	✓	✓	✓	\$35.000

Imagen realizada con la plataforma canva pro

El análisis de precios se estableció tomando como referencia aplicaciones similares del mercado —como Spotify, Letterboxd, Notion y Canva— y adaptándolo al contexto colombiano. De esta manera, buscamos garantizar que las tarifas sean competitivas, sostenibles y acordes al poder adquisitivo de nuestro público objetivo, manteniendo un equilibrio justo entre rentabilidad y accesibilidad.

De igual forma hay que tener en cuenta que aunque esos son los “productos” como tal que tenemos contemplados una fuente de ingresos adicional son los anuncios que saldrían de forma no invasiva a lo largo de la plataforma.

1.3 Precio promedio de compra de insumos directos de fabricación. En caso de ser producto Anexar fotos. Se aconseja hacer un cuadro resumen de cada uno de los insumos

Dado que el proyecto Museum corresponde a una plataforma digital (Software as a Service – SaaS) y no a un producto físico, los insumos directos se interpretan como todos los recursos tecnológicos y digitales indispensables para su desarrollo, despliegue y mantenimiento operativo. Estos insumos conforman la "materia prima" del software y permiten que el producto final —la aplicación— funcione correctamente en entornos web y móviles.

Entornos de desarrollo:

- Herramientas open source como Visual Studio Code, Node.js, React y GitHub (versión gratuita).
- Permiten el desarrollo colaborativo y control de versiones sin costos de licencia.

Infraestructura en la nube:

- Componentes principales: servidores virtuales, bases de datos, almacenamiento y CDN.
- Representan los insumos técnicos de mayor costo recurrente, fundamentales para garantizar disponibilidad y rendimiento.

Seguridad y autenticación:

- Certificados SSL/TLS y servicios OAuth 2.0 para inicio de sesión seguro.
- Protección obligatoria de los datos de los usuarios y cumplimiento normativo.

Diseño UX/UI:

- Uso de Figma Free Plan, que permite trabajo colaborativo con funciones esenciales sin costo.

Dominio y servicios web:

- Registro del dominio principal y mantenimiento DNS.

Insumo / Servicio	Proveedor / Plataforma	Descripción técnica	Costo mensual promedio (COP)	Referencia
Compute Engine (e2-standard-2)	Google Cloud	Servidor backend (Node.js + API REST)	137.000	Google Cloud Pricing, 2025
MongoDB Atlas M10	MongoDB	Base de datos NoSQL escalable	234.000	MongoDB Atlas Pricing, 2025
Google Cloud Storage	Google Cloud	Almacenamiento de archivos multimedia y backups	11.700	Google Cloud Pricing, 2025

Cloudflare Pro Plan	Cloudflare	CDN y seguridad DDoS	82.000	Cloudflare Pricing, 2025
Certificado SSL/TLS anual	Namecheap	Cifrado HTTPS y autenticación	100.000 (≈8.300/mes)	Namecheap SSL, 2025
Dominio web (.com)	Google Domains	Dirección principal del sitio	60.000 (≈5.000/mes)	Google Domains, 2025

Costo promedio mensual de insumos directos: \$470.000 COP

(Equivalente a \$5.640.000 COP anuales, con todos los servicios esenciales incluidos).

El proyecto Museum, al tratarse de una plataforma digital basada en el modelo SaaS, no requiere materiales físicos de fabricación, sino insumos tecnológicos y virtuales que constituyen su materia prima digital.

Entre ellos se incluyen los servicios de infraestructura en la nube de Google Cloud (instancias Compute Engine e2-standard-2 para el backend, almacenamiento en Google Cloud Storage y gestión de dominio mediante Google Domains), la base de datos MongoDB Atlas M10, la red de distribución de contenido y seguridad proporcionada por Cloudflare, y los certificados SSL/TLS adquiridos a través de Namecheap para garantizar la seguridad de los datos y la comunicación cifrada.

Estos recursos, junto con herramientas de desarrollo open source como Visual Studio Code, Node.js, React y GitHub, representan los elementos esenciales del proceso de construcción y puesta en marcha de la plataforma, con un costo promedio mensual de \$470.000 COP, equivalente a \$5.640.000 COP anuales. El uso de software libre y planes gratuitos nos permite optimizar la inversión inicial sin comprometer la calidad ni el rendimiento del sistema.

No se incluyen imágenes debido a que el proyecto no utiliza insumos físicos o materiales tangibles; todos los componentes son servicios digitales contratados o implementados en entornos virtuales. Por esta razón, la evidencia de los precios se respalda mediante cotizaciones oficiales y fuentes verificables en línea (Google Cloud, MongoDB, Cloudflare, Namecheap, Google Domains), cumpliendo los criterios de trazabilidad y validez técnica requeridos.

1.4.Determinar el mercado objetivo. Posibles Clientes.Cuál será el modelo de negocio (venta directa, distribuidores, franquicias, etc.)

- Mercado objetivo

El mercado objetivo de Museum está conformado principalmente por jóvenes y adultos jóvenes entre los 16 y 30 años, ubicados en contextos urbanos y con un alto nivel de alfabetización digital. Este grupo se caracteriza por su constante interacción en redes sociales, su interés por la autoexpresión en entornos digitales y su afinidad con herramientas que integren organización, estética y conectividad.

De acuerdo con el Informe Digital 2024 de We Are Social y Meltwater, Colombia cuenta con más de 38 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que representa alrededor del 74 % de la población total. De este segmento, los jóvenes concentran la mayor parte del consumo digital, especialmente en plataformas que combinan personalización, creatividad y comunidad. Esta tendencia abre una oportunidad sólida para posicionar a Museum como una alternativa centrada en la identidad digital integral.

Dentro de nuestro público objetivo identificamos dos subgrupos estratégicos:

Usuarios expresivos: Jóvenes interesados en construir un espacio digital personal, estéticamente coherente con su identidad y gustos. Valorán la personalización, la estética visual y la posibilidad de compartir sus intereses (música, cine, arte, literatura, entre otros).

Creadores de contenido: Usuarios que buscan una plataforma para proyectar su estilo personal o profesional, con herramientas estadísticas y opciones avanzadas de personalización que potencien su presencia digital.

- Posibles clientes

El público meta de Museum se compone de usuarios que valoran la estética, la organización personal y la privacidad controlada. A nivel sociodemográfico, los potenciales clientes se concentran principalmente en:

- Estudiantes universitarios y jóvenes profesionales con alta actividad digital.
- Usuarios de plataformas creativas (Pinterest, VSCO, Canva, Notion) que buscan un espacio más integral.
- Personas interesadas en cultura, diseño, arte, cine, música y literatura, con inclinación por la autoexpresión digital.
- Creadores de contenido en crecimiento que desean herramientas accesibles para analizar su impacto y gestionar su perfil personal.

Además, por su naturaleza digital, Museum no se limita al mercado local: tiene potencial de expansión internacional, especialmente en regiones latinoamericanas donde los patrones de consumo digital son similares a los de Colombia.

- Modelo de negocio

El modelo de negocio seleccionado para Museum es el de venta directa por suscripción, estructurado bajo un esquema B2C (Business to Consumer). Esto significa que comercializamos nuestro servicio directamente al usuario final a través de planes de membresía mensual o anual, sin intermediarios ni distribuidores.

Este enfoque nos garantiza un mayor control sobre la experiencia del usuario, una retroalimentación directa para la mejora continua del producto y una relación personalizada con la comunidad, elementos fundamentales para una aplicación basada en identidad y confianza digital.

Nuestro modelo de ingresos se fundamenta en tres componentes principales:

1. **Suscripciones mensuales y anuales** (Free, Plus y Premium), que constituyen la fuente principal de ingresos.
2. **Publicidad no invasiva** en la versión gratuita, limitada y cuidadosamente seleccionada para no afectar la experiencia del usuario.
3. **Servicios complementarios a futuro**, como la venta de plantillas de diseño, paquetes de personalización o colaboraciones con marcas afines a la estética del proyecto.

1.5. Caracterizar un solo producto a ofrecer. Unidades, peso final. Generalidades o atributos del producto.

Cada unidad corresponde a una cuenta activa de usuario. Consideraremos los tres tipos mencionados anteriormente.

Según Statista (2025), el promedio de adopción en nuevas redes sociales culturales o creativas (como Behance, ArtStation o DeviantArt) oscila entre 3.000 y 10.000 usuarios activos durante el primer año. Por esta razón, Museum proyecta alcanzar 5.000 cuentas activas en su fase inicial, una cifra realista para un MVP (producto mínimo viable) con una proyección de crecimiento mensual del 10 %.

Peso final y especificaciones técnicas estimadas:

Las dimensiones técnicas se estiman mediante comparación con aplicaciones similares (Behance, Pinterest y DeviantArt), considerando una estructura tecnológica moderna y optimización progresiva.

Componente	Estimación	Referencia técnica
Peso de instalación (app móvil)	120–150 MB	Apps de redes visuales como Instagram (150 MB Android, 210 MB iOS) según SensorTower (2024)
Peso de la versión web (PWA)	80–100 MB	Medium.com (similar estructura React/Next.js), medido con Chrome DevTools Lighthouse 2024
Backend	Node.js + Express, base NoSQL (Firebase o MongoDB Atlas)	Recomendado por Google Developers (2024) para apps escalables
Frontend	React + TypeScript, arquitectura de componentes modulares	StackShare.io (2025) — 40 % de redes sociales modernas usan React
Infraestructura cloud	Google Cloud Platform (GCP) o AWS	Google Cloud Case Studies (2025) reporta hasta 40 % ahorro energético y mayor escalabilidad en SaaS culturales
Autenticación y seguridad	OAuth 2.0 + cifrado TLS 1.3 + reCAPTCHA	Basado en OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)
Base de datos multimedia	Google Cloud Storage + CDN Cloudflare	Recomendado por Cloudflare TechDocs (2025) para apps con alto tráfico visual

Generalidades y atributos del producto:

Categoría	Descripción técnica y funcional
Tipo de producto	Plataforma digital tipo SaaS (Software as a Service) accesible por navegador y app móvil.
Diseño e interfaz	Diseño centrado en UX/UI con estructura feed + galería virtual. Estilo visual basado en sistemas de diseño Material 3 (Google, 2023).

Atributos diferenciales	1. Curaduría colaborativa entre usuarios.2. Espacios expositivos 3D (basados en WebGL/Three.js).3. Algoritmo de recomendación de contenido según afinidad cultural (modelo de filtrado colaborativo).4. Analítica de impacto cultural (seguidores, visualizaciones, obras destacadas).
Usabilidad	Adaptada a dispositivos móviles, tablets y PC. Cumple normas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, recomendadas por W3C.
Disponibilidad	Uptime proyectado del 99,5 % bajo infraestructura cloud redundante (dato basado en SLA de Google Cloud).
Idiomas	Español e inglés (fase inicial). Ampliable a otros idiomas en fase de internacionalización.
Escalabilidad	Arquitectura de microservicios contenedorizada (Docker + Kubernetes). Permite escalar usuarios y servicios de manera independiente.
Sostenibilidad	Implementación bajo política Google Carbon-Free Cloud 2030, alineada con los ODS 9 y 13 (Innovación e infraestructura sostenible, Acción climática).

Estimaciones de desempeño y realismo técnico:

- **Usuarios concurrentes esperados:** 500–800 en fase beta (según Benchmarks AWS 2024 para SaaS pequeños).
- **Tiempo de carga promedio:** ≤ 3 segundos en conexiones 4G (requisito UX según Google PageSpeed Insights).
- **Consumo promedio del backend:** 10 GB/mes en almacenamiento de medios y 20 GB/mes en transferencia, con costo mensual proyectado de USD 25–30 (según Google Cloud Pricing Calculator 2025).

Estas cifras se calculan con base en proyecciones técnicas de uso real, manteniendo coherencia con nuestro modelo de producto escalable y sostenible, y teniendo en cuenta que se trata de una plataforma nueva. Hemos sido realistas con las estimaciones, pero conscientes de que debemos proyectarnos adecuadamente para evitar fallas por cálculos incorrectos. Por esta razón, decidimos basarnos en múltiples referencias del mercado antes de tomar decisiones determinantes en cuanto a especificaciones técnicas.

2. Ingeniería Básica. Dimensionar los requerimientos en planta para una producción objetivo.

2.1. Determinar la capacidad de producción (unidades/tiempo), (ton/tiempo), etc.

Si bien nuestro proyecto no es una empresa que produce un volumen específico de productos físicos, es importante aclarar que, una vez la plataforma entra en producción después del despliegue, cada nuevo usuario no requiere un esfuerzo adicional significativo. Los costos asociados —como el almacenamiento en base de datos, entre otros— son mínimos y escalables.

En este sentido, el equivalente a la "capacidad de producción" en Museum es la cantidad de usuarios esperados, cifra que resulta determinante a la hora de pensar en cómo mejorar la plataforma continuamente y en cómo escalar horizontalmente. Por esta razón, este es el aspecto que abordaremos a continuación.

Recordemos que se considera una base inicial de 5.000 cuentas activas al momento de lanzamiento, con una tasa de crecimiento mensual del 10 %, coherente con las métricas de adopción de MVPs en plataformas culturales o creativas (Behance, ArtStation, DeviantArt).

El crecimiento se calcula mediante la expresión: $U_n = U_0 \times (1+r)^n$

donde:

$U_0 = 5.000$ (cuentas iniciales)

$r = 0,10$ (crecimiento mensual)

de esta función se generaron las siguientes estimaciones para el primer año:

Mes	Cuentas activas proyectadas	Nuevas cuentas mensuales	Nuevas cuentas diarias (aprox.)
0	5.000	-	-
1	5.500	500	17

2	6.050	550	18
3	6.655	605	20
4	7.321	666	22
5	8.053	732	24
6	8.858	805	27
7	9.744	886	30
8	10.718	974	32
9	11.790	1.072	36
10	12.969	1.179	39
11	14.266	1.297	43
12	15.692	1.426	48

En un periodo de doce meses, la capacidad proyectada se incrementa de 5.000 a 15.692 cuentas activas, equivalente a un crecimiento acumulado del 214 % anual, en línea con la tasa de expansión de plataformas digitales de nicho (Statista, 2025; We Are Social & Meltwater, 2024).

Capacidad técnica estimada

Indicador global	Unidad de medida	Valor estimado mes 0	Valor estimado mes 12	Referencia
Producción digital (cuentas activas)	unidades/mes	5.000	15.692	Statista (2025)
Crecimiento mensual	%	10 %	10 %	We Are Social (2024)
Nuevas cuentas diarias promedio	cuentas/día	17	48	Cálculo propio basado en $r=0,1$
Capacidad de procesamiento	RPS	400 (pico medio)	400–800	Node.js Benchmarks (2024)
Almacenamiento total mensual	GB	10	31	Google Cloud Pricing (2025)
Transferencia total mensual	GB	20	61	Cloudflare TechDocs (2025)
Uptime	%	99,5 %	99,5 %	Google Cloud SLA (2025)
Latencia promedio	segundos	≤ 3	≤ 3	Google PageSpeed Insights (2025)

La capacidad de producción en Museum no se traduce en la fabricación de bienes tangibles, sino en la habilidad del sistema para sostener y escalar el número de usuarios activos con eficiencia técnica y costos marginales mínimos. Una vez desplegada la plataforma, cada nuevo registro implica un incremento casi imperceptible en recursos —principalmente en almacenamiento y transferencia de datos—, lo que confirma la naturaleza altamente escalable y automatizada del modelo SaaS que hemos adoptado.

De esta manera, el crecimiento proyectado de 5.000 a 15.692 cuentas activas durante el primer año representa no solo un aumento cuantitativo en usuarios, sino también una demostración de nuestra madurez operativa y de la solidez de la arquitectura tecnológica.

Este comportamiento nos permite mantener una disponibilidad del 99,5 %, un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos y una infraestructura flexible capaz de ajustarse dinámicamente a la demanda. Todo esto garantiza la sostenibilidad del servicio a largo plazo y sienta las bases para una futura expansión internacional (Google Cloud, 2025; Statista, 2025; Cloudflare, 2025).

2.2. Seleccionar las máquinas de proceso. Listado de máquinas con precios de inversión, capacidad de producción y consumos energéticos por máquina (incluir todos los servicios, gas, agua, energía eléctrica).

Aunque Museum no requiere maquinaria física tradicional a parte de los computadores que ya tenemos los miembros del equipo, la operación y el crecimiento de la plataforma dependen de máquinas virtuales y equipos tecnológicos que conforman nuestro entorno productivo digital. En este sentido, el término "máquinas de proceso" se refiere a los recursos de cómputo, almacenamiento, red y soporte físico necesarios para mantener la operación continua del sistema, garantizando disponibilidad, velocidad de respuesta y escalabilidad.

Componente / Máquina de proceso	Función principal	Proveedor / Modelo sugerido	Capacidad técnica	Consumo energético estimado (W)	Costo mensual (COP)	Referencia técnica
Servidor de aplicación (App Server)	Procesamiento de solicitudes web (backend Node.js)	Google Cloud Compute Engine (e2-standard-2)	2 vCPU, 4 GB RAM, 150–300 RPS	75	\$137.000	Google Cloud Pricing (2025)
Servidor de base de datos (MongoDB Atlas)	Almacenamiento NoSQL, usuarios y contenidos	MongoDB Atlas M10 Cluster	10 GB, 1.000 IOPS	50	\$234.000	MongoDB Atlas Pricing (2025)

Servidor de almacenamiento (Cloud Storage)	Archivos multimedia (imágenes, modelos 3D, etc.)	Google Cloud Storage Standard Class	30 GB por mes promedio	20	\$11.700	Google Cloud Pricing (2025)
CDN (Cloudflare)	Distribución global de contenido y caché	Cloudflare Pro Plan	100 GB transferencia por mes	30	\$82.000	Cloudflare Pricing (2025)
Balanceador de carga (Load Balancer)	Distribución del tráfico y redundancia	Google Cloud HTTP(S) Load Balancer	Hasta 10 Gbps	40	\$73.800	Google Cloud Docs (2025)
Servidor de tareas (Worker)	Procesamiento de imágenes, notificaciones y conversiones 3D	Google Cloud VM (e2-medium)	2 vCPU, 4 GB RAM	60	\$102.500	Google Cloud Compute Docs (2025)
Estación de desarrollo local	Programación, pruebas y despliegue	Dell XPS 15 / MacBook Pro M3	CPU 8 núcleos, 16 GB RAM, SSD 512 GB	120	\$9.000.000 (única)	Dell / Apple Store (2025)
Router y red local	Conectividad LAN y VPN hacia la nube	TP-Link Archer AX72	5400 Mbps, Wi-Fi 6	20	\$615.000 (única)	TP-Link (2025)

Costos operativos de inversión inicial:

Concepto	Tipo	Costo mensual (COP)	Inversión única (COP)	Observaciones
Google Cloud App Servers (x2)	Operativo	\$137.000	—	Procesamiento del backend principal.
MongoDB Atlas M10	Operativo	\$234.000	—	Base de datos escalable.
Worker background	Operativo	\$102.500	—	Procesamiento en segundo plano.
CDN (Cloudflare Pro)	Operativo	\$82.000	—	Red de distribución global.
Storage (GCS – 30 GB)	Operativo	\$11.700	—	Almacenamiento multimedia.
Balanceador	Operativo	\$73.800	—	Distribución de tráfico.
Estaciones de desarrollo (x2)	Inversión	—	\$18.000.000	Equipos de desarrollo locales.
Router y red	Inversión	—	\$615.000	Conectividad de soporte.

Total operativo mensual	—	\$641.000	\$18.615.000 (única)	—
-------------------------	---	-----------	----------------------	---

Servicios públicos:

Concepto	Consumo mensual estimado (kWh)	Costo mensual (COP)	Referencia
Infraestructura cloud (energía indirecta del datacenter)	252	\$153.700	Google Cloud / XM (2025)
Oficina local (equipos, iluminación, red)	120	\$73.200	EPM (2025)
Climatización	35	\$21.350	EPM (2025)
Agua y alcantarillado	—	\$19.200	EPM (2025)
Internet empresarial	—	\$125.000	Claro / Tigo (2025)
Aseo y mantenimiento	—	\$90.000	DANE (2025)
Aseo urbano (recolección de residuos)	—	\$28.000	Alcaldía de Medellín (2025)
Totales generales mensuales	407 kWh	\$510.000	—

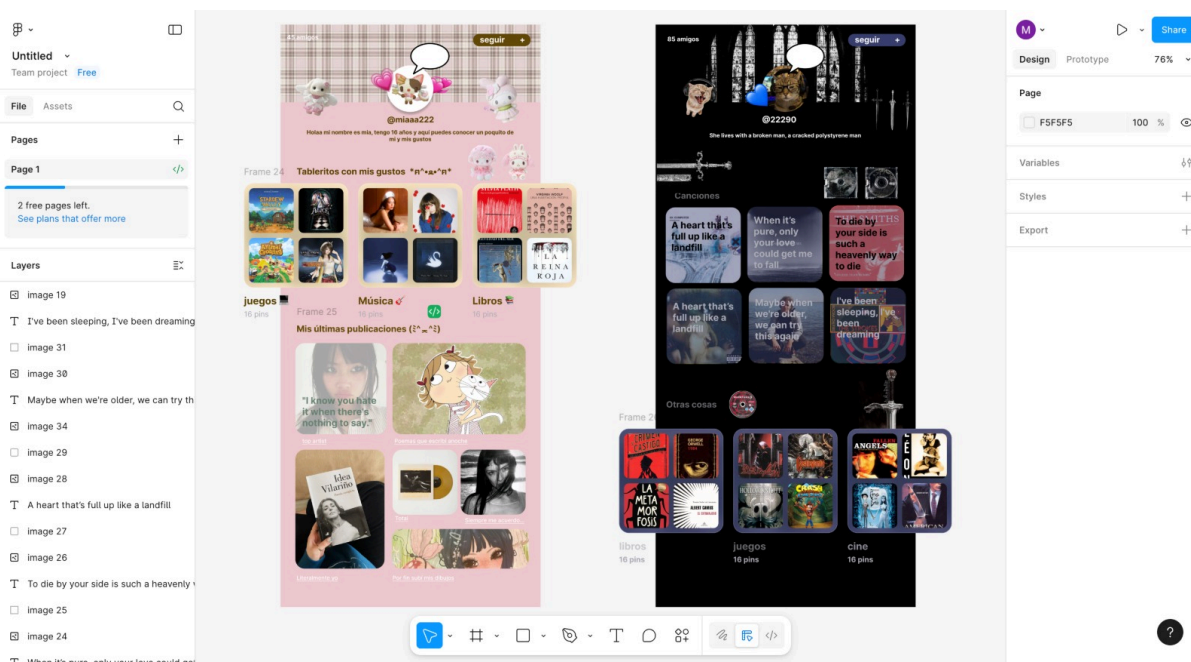
La infraestructura seleccionada para Museum permite mantener una operación eficiente, escalable y energéticamente responsable.

El uso de máquinas virtuales en la nube elimina la necesidad de equipos físicos adicionales, reduciendo costos fijos y consumo energético.

Con un gasto operativo mensual cercano a 641.000 COP y un consumo total de ≈ 317 kWh/mes, el sistema puede atender hasta 800 usuarios concurrentes manteniendo un uptime del 99,5 %.

El modelo IaaS + PaaS (Infraestructura y Plataforma como Servicio) adoptado facilita la ampliación de capacidad sin inversión adicional en hardware, garantizando la sostenibilidad tecnológica y ambiental del proyecto (Google Cloud, 2025; Cloudflare, 2025; XM, 2025).

2.3. Realizar el layout de planta (distribución de planta).



Usando Figma, desarrollamos los wireframes de la sección que consideramos más fundamental dentro del software. En un proyecto digital como Museum, el equivalente a la “planta de producción” en un entorno físico es precisamente la arquitectura y estructura del sistema, por lo que este diseño cumple una función análoga.

En este caso, los wireframes corresponden al perfil de usuario, núcleo central de nuestra propuesta de valor. En esta sección se concentra el alto grado de personalización que distingue a Museum, permitiendo al usuario modificar colores, banners, distribución de elementos y estilo visual según sus preferencias.

Para evidenciar este componente diferenciador, se presentan los wireframes de dos perfiles completamente distintos: el primero muestra una usuaria que, además de compartir sus gustos, incorpora una sección tipo blog con pequeñas publicaciones personales; mientras que el segundo perfil se limita únicamente a mostrar y organizar sus intereses, reflejando así la flexibilidad del sistema y su capacidad de adaptarse a distintos tipos de usuarios y estilos de autoexpresión.

2.4. Posible ubicación de la planta. Explicar las razones.

Como se ha mencionado anteriormente, Museum se desplegará en la nube, garantizando disponibilidad, escalabilidad y acceso multiplataforma. A continuación, se profundiza en los componentes técnicos seleccionados para el desarrollo del sistema.

El software está concebido para operar tanto en versión web como en aplicación móvil. Esta decisión responde a la naturaleza de Museum como red social, en la que la portabilidad y la inmediatez de acceso son factores determinantes para la experiencia del usuario.

De acuerdo con Statista (2025), más del 95 % de los usuarios de redes sociales acceden principalmente desde dispositivos móviles, por lo que contar con una aplicación nativa o híbrida es un requisito esencial de competitividad. No obstante, la versión web sigue siendo crucial debido al alto grado de personalización visual que caracteriza a la plataforma, ya que permite una mejor gestión del diseño, edición de perfiles y disposición de los componentes desde un entorno más amplio y funcional.

Base de datos: PostgreSQL

Para la capa de datos, se selecciona PostgreSQL, un sistema de gestión relacional de código abierto reconocido por su equilibrio entre rendimiento, escalabilidad y costo.

PostgreSQL es ideal para proyectos SaaS por su soporte nativo a JSON, lo que permite almacenar estructuras semiestructuradas de los perfiles personalizados de los usuarios sin perder las ventajas de un modelo relacional.

Asimismo, PostgreSQL destaca por su compatibilidad con múltiples lenguajes y frameworks, su solidez ante transacciones concurrentes (gracias al sistema MVCC) y su bajo costo de implementación, lo que reduce significativamente el gasto operativo frente a soluciones propietarias como Oracle o SQL Server (DB-Engines, 2025).

Backend: .NET 8 (C#)

En cuanto al backend, la elección del framework .NET 8 se justifica no solo por la experiencia y dominio técnico del equipo, sino también por sus capacidades avanzadas en seguridad, rendimiento y mantenimiento.

De acuerdo con Microsoft Learn (2024), .NET 8 ofrece una optimización de hasta un 20 % en el tiempo de respuesta de APIs RESTful, soporte nativo para contenedores (Docker-ready), autenticación integrada mediante ASP.NET Identity y compatibilidad total con servicios en la nube.

Además, su tipado fuerte en C# contribuye a minimizar errores en tiempo de ejecución, lo que incrementa la estabilidad del sistema en entornos de producción. El ecosistema .NET también facilita la implementación de microservicios, una arquitectura coherente con el crecimiento modular que se proyecta para Museum.

Frontend: React Native

Para el desarrollo del frontend, se selecciona React Native, dado que ofrece rendimiento cercano al nativo, reutilización de código entre plataformas (iOS, Android y Web) y una comunidad de soporte ampliamente consolidada.

Además, su arquitectura basada en componentes facilita la gestión de elementos reutilizables —como tableros, widgets y paneles de usuario—, lo cual se alinea con la estructura modular planteada para Museum.

React Native, mantenido por Meta (Facebook), permite implementar actualizaciones rápidas mediante hot reloading y mejora los tiempos de desarrollo en más del 30 % respecto a frameworks separados, según JetBrains (2024). Su integración con librerías modernas como Expo, Redux Toolkit y React Query asegura una interfaz fluida, optimizada y coherente con la filosofía de diseño adaptativo del proyecto.

Despliegue en la nube: AWS (Amazon Web Services)

Finalmente, el sistema será desplegado en la nube mediante Amazon Web Services (AWS). Esta decisión responde tanto a criterios técnicos como logísticos, ya que la Universidad proporciona acceso institucional a créditos gratuitos de AWS Educate, lo que permite realizar pruebas, prototipos y despliegues sin costos iniciales.

AWS ofrece alta disponibilidad (99.99 %), herramientas de escalamiento automático (Auto Scaling), balanceo de carga, servicios de base de datos administrados (RDS) y monitoreo con CloudWatch, lo cual garantiza un entorno robusto, seguro y adaptable a las necesidades de crecimiento del proyecto.

3. Presupuesto de inversión Inicial. Realizar un PRESUPUESTO de INVERSIÓN del proyecto desde la idea inicial hasta el montaje (puesta en marcha). Realizar un listado con todos egresos de inversión (fijas, diferidas, capital de trabajo, etc). Tener en cuenta todas las erogaciones de dinero que se puedan causar desde el inicio (conocimiento de la necesidad) hasta la entrega del proceso o equipo en funcionamiento) – no olvidar incluir imprevistos. Anexar pantallazos de al menos 5 equipos o inversiones con sus precios de compra.

Antes que nada, es importante aclarar que el presente presupuesto de inversión inicial fue elaborado considerando el periodo que comprende tanto la etapa de desarrollo e implementación del proyecto como los primeros tres meses de operación comercial de Museum. Este periodo se definió estratégicamente para garantizar la continuidad operativa del sistema durante su fase de estabilización, evitando interrupciones por falta de liquidez mientras se consolidan los primeros ingresos y se alcanza el punto de equilibrio financiero.

El plazo de tres meses se fundamenta en modelos de planeación financiera para startups tecnológicas, los cuales recomiendan mantener una reserva operativa mínima equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos fijos con el fin de mitigar riesgos de flujo de caja y permitir ajustes en la estrategia inicial (Startup Genome, 2024; Investopedia, 2025). Este periodo también se considera crítico dentro del ciclo de vida de lanzamiento de productos SaaS, ya que durante los primeros 90 días se concentran las actividades de adquisición temprana de usuarios, retroalimentación funcional y estabilización del sistema (McKinsey & Company, 2024).

En consecuencia, la inversión inicial proyectada no solo cubre los costos de desarrollo y despliegue de la plataforma, sino también los recursos necesarios para sostener los componentes técnicos, administrativos y de marketing en sus primeros tres meses de operación, garantizando una base financiera sólida que reduzca la vulnerabilidad en esta etapa de alta incertidumbre.

Este cálculo se realizó con base en los valores definidos en la tabla de supuestos financieros, donde se consolidan las condiciones, tasas y tarifas empleadas en las estimaciones.

Supuesto Económico	Valor Estimado 2025	Impacto en el Presupuesto	Fuente
--------------------	---------------------	---------------------------	--------

Tasa de cambio USD/COP	\$4.200 por dólar	Necesaria para convertir los costos de servicios internacionales como Google Cloud, MongoDB y Cloudflare. Las variaciones en la TRM afectan directamente estos rubros.	Banco de la República - TRM promedio octubre 2025
Inflación anual Colombia	5,18%	Permite ajustar los costos de servicios locales y administrativos a lo largo del año. Se aplica principalmente a contratos, honorarios y gastos operativos.	DANE - Informe de inflación anual 2025
Crecimiento salarial sector TIC	7% anual	Incide en los costos de personal especializado y honorarios profesionales. El sector tecnológico presenta incrementos superiores a la inflación general.	MinTIC & Fedesoft - Estudio de remuneración 2024
Tasa de interés efectiva anual máxima o de usura	28.74%	Utilizada para estimar el costo del capital o posibles líneas de crédito comercial. Importante para evaluar alternativas de financiamiento a corto plazo. (como más adelante en la entrega)	Banco de la República - Indicadores financieros
Carga tributaria efectiva (SAS)	11% promedio	Incluye retención en la fuente, ICA y otras contribuciones aplicables a sociedades SAS del sector tecnológico. Se aplica sobre los ingresos brutos.	DIAN - Guía tributaria para empresas SAS
Proyección devaluación del peso	+4% anual hacia 2026	Supuesto conservador sobre la depreciación del COP frente al USD. Permite anticipar incrementos en	Bloomberg Economics - Perspectivas de divisas

		servicios facturados en moneda extranjera.	
--	--	--	--

Inversiones fijas

Comprenden los bienes tangibles e intangibles indispensables para la operación técnica y el desarrollo del software.

Estaciones de desarrollo:

- Dos portátiles de alto rendimiento (ASUS Vivobook S 15/ MacBook Pro M3, 8 núcleos, 16 GB RAM, SSD 512 GB).
- Valor unitario: \$6.199.900 COP y \$9.379.000 COP → Total: \$6.499.900 COP.

falabella.com
HOME CENTER CO
INIO

falabella.com
Menú
Buscar en falabella.com

Hola, Inicia sesión
Mis compras

Ingresa tu ubicación
Vende en falabella.com
Tarjetas y cuentas
Novios
Ayuda

ASUS
Portátil ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ722 Intel Core i3-N305 Ram 8 GB Ssd 512 GB Pantalla 15,6"
Por Pctel Computo

\$1.899.000
\$1.299.000
Patrocinado

← Home > Tecnología - Computadores > Computadores Portátiles



HP
Portátil HP 255 G10 Ryzen 3 7320U 16GB 512GB HD 15.6

★★★★★ 5 (6)

Vendido por Tecnoplaza Colombia Sas

Especificaciones principales

- Tamaño de la pantalla: 15.6
- Núcleos del procesador: Quad core
- Memoria RAM: 16GB
- Capacidad de almacenamiento: 512 GB
- Procesador: AMD Ryzen 3

Ver más especificaciones

\$1.279.000
-36%

\$2.000.000

Revisar vigencia de la oferta

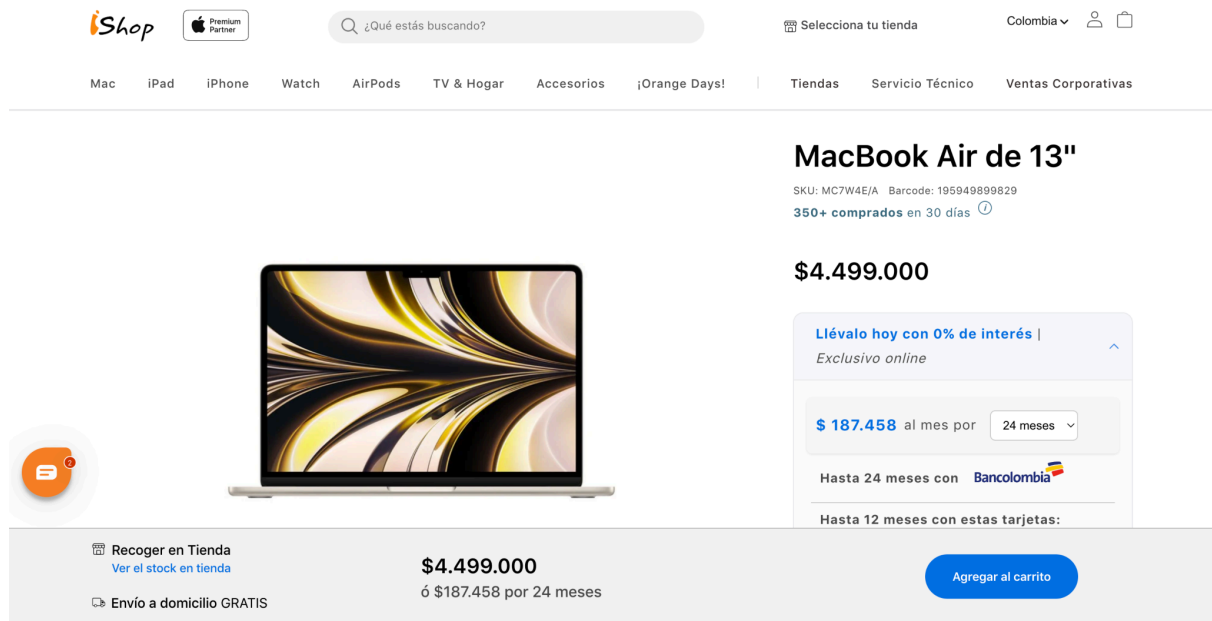
Envío gratis

- 1 +

Agregar al Carro

CMR
¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Abrela ahora y obtén \$45.000 de descuento.

Vendido por Tecnoplaza Colombia Sas



The screenshot shows the Apple iShop website interface. At the top, there's a navigation bar with the iShop logo, Apple Premium Partner badge, a search bar, and links for 'Selecciona tu tienda', 'Colombia', and user/account icons. Below this is a category menu including Mac, iPad, iPhone, Watch, AirPods, TV & Hogar, Accesorios, ¡Orange Days!, Tiendas, Servicio Técnico, and Ventas Corporativas. The main product featured is the 'MacBook Air de 13\"

- Fuente: Falabella (2025); Apple Colombia (2025).

Cabe aclarar que aunque este punto contiene un gran porcentaje de la inversión esto se debe a que al ser una proyecto de desarrollo web los computadores en los cuales vamos a realizarlo y sus especificaciones son determinantes en aspectos tales como los tiempos de entrega y acceso a las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Razón por la cual al

Router Wi-Fi 6:

Modelo TP-Link Archer AX72 (5400 Mbps, Wi-Fi 6).

Valor: \$639.000 COP.

Fuente: TP-Link Colombia (2025).

SERVICIO AL CLIENTE 320 88 999 33 ++ | TIENDAS | CENTRO DE AYUDA | VENTA TELEFÓNICA 310 242 7373 | MUNDO CMR | CONSTRUCTOR | FALABELLA | BANCO | SEGUROS | SEGUIMIENTO DE COMPRA

HOME CENTER SODIMAC CORONA

¿Qué estás buscando?

Ingresar tu ubicación

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | NAVIDAD HOME CENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

home > electrohogar, tecnología y climatización > tecnología y televisión > computadores, tablets e impresoras > conectividad > routers y rompemuros > Router Wi-Fi 6 Archer Ax72 Gigabit Doble Banda Ax5400

Router Wi-Fi 6 Archer Ax72 Gigabit Doble Banda Ax5400

Código 700451

★★★★★ 5.0 (2)

\$639.900 und

1

Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo: Router
- Ancho: 272.5 mm
- Alto: 49.2 mm
- Largo: 147 mm
- Color: Negro

Ver más especificaciones

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Servidores virtuales (Google Cloud Compute Engine):

- Tipo e2-standard-2 (2 vCPU, 4 GB RAM, 150–300 RPS).
- Costo mensual aproximado: \$137.000 COP × 2 servidores = \$274.000 COP.
- Fuente: Google Cloud Pricing Calculator (Google Cloud, 2025).

Base de datos MongoDB Atlas M10:

- Almacenamiento NoSQL (10 GB, 1.000 IOPS).
- Costo mensual: \$115.559 COP.
- Fuente: MongoDB Atlas Pricing (2025).

MongoDB. Products ▾ Resources ▾ Solutions ▾ Company ▾ Pricing

Eng ▾ Support Sign In

Get Started

MongoDB Atlas Enterprise Advanced

Compare Atlas plans

Free	Flex	Dedicated
\$0 /hour	\$0.011 /hour	\$0.08 /hour
Free forever	Up to \$30/month	Starts at \$56.94/month
For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.	For application development and testing; resources and costs scale to your needs.	For production applications with sophisticated workload requirements.
STORAGE 612 MB	STORAGE Up to 5GB	STORAGE 10 GB
RAM Shared	RAM Shared	RAM 2 GB
vCPU Shared	vCPU Shared	vCPU 2vCPUs
Explore Atlas	Build a Prototype	Scale Your Project

Red de distribución de contenido (CDN – Cloudflare Pro Plan):

- Cobertura global y protección DDoS.
- Costo mensual: \$82.000 COP.
- Fuente: Cloudflare Pricing (2025).

Almacenamiento multimedia (Google Cloud Storage Standard Class):

- Promedio 30 GB por mes.
- Costo mensual: \$11.700 COP.
- Fuente: Google Cloud Pricing (2025).

Google Cloud Descripción General Soluciones Product Buscar Documentos Asistencia 🌐 Español – A... Consola ⋮ M Comunicarse con nosotros Comenzar gratis					
PRECIOS Precios de Cloud Storage Descripción general Tablas de precios Notas sobre los precios Límites de uso de Cloud Storage Siempre gratuito Políticas de uso ¿Qué sigue?	Ubicación	Standard Storage (por GB al mes)	Nearline Storage (por GB al mes)	Coldline Storage (por GB al mes)	Archive Storage (por GB al mes)
	Iowa (us-central1)	\$0.020	\$0.010	\$0.004	\$0.0012
	Carolina del Sur (us-east1)	\$0.020	\$0.010	\$0.004	\$0.0012
	Virginia del Norte (us-east4)	\$0.023	\$0.013	\$0.006	\$0.0025
	Columbus (us-east5)	\$0.020	\$0.010	\$0.004	\$0.0012
	Oregón (us-west1)	\$0.020	\$0.010	\$0.004	\$0.0012
	Los Ángeles (us-west2)	\$0.023	\$0.016	\$0.007	\$0.0025
	Salt Lake City (us-west3)	\$0.023	\$0.016	\$0.007	\$0.0025
	Las Vegas (us-west4)	\$0.023	\$0.013	\$0.006	\$0.0025
	Dallas (us-south1)	\$0.020	\$0.010	\$0.004	\$0.0012
	Montreal (northamerica-northeast1)	\$0.023	\$0.013	\$0.007	\$0.0025
	Toronto (northamerica-northeast2)	\$0.023	\$0.013	\$0.007	\$0.0025

Subtotal inversión fija: \$7.622.159 COP (inversión inicial más un mes de operación virtual).

Inversiones diferidas

Incluyen los gastos previos al inicio operativo, como desarrollo, diseño, constitución legal y marketing inicial.

Diseño de UX/UI y prototipado visual: \$3.000.000 COP.

Desarrollo frontend y backend (React, Node.js, Firebase): \$6.000.000 COP.

Pruebas de usabilidad y control de calidad (QA): \$1.500.000 COP.

Registro de marca ante la SIC: \$1.100.000 COP.

Asesoría legal – términos y políticas de privacidad: \$1.200.000 COP.

Diseño de identidad visual y logotipo: \$1.000.000 COP.

Estrategia de lanzamiento digital en redes sociales: \$2.000.000 COP.

Subtotal inversiones diferidas: \$14.800.000 COP.

Capital de trabajo

Corresponde a los recursos necesarios para sostener la operación durante los tres primeros meses.

Servicios en la nube (GCP, MongoDB, Cloudflare, entre otros):

- \$641.000 COP por mes → \$1.923.000 COP (3 meses).

Servicios públicos, internet y mantenimiento de oficina:

- \$510.000 COP por mes → \$1.530.000 COP (3 meses).

Publicidad digital inicial (Instagram, TikTok, universidades):

- \$700.000 COP por mes → \$2.100.000 COP (3 meses).

Dominio web y certificados SSL: \$400.000 COP.

Subtotal capital de trabajo: \$5.953.000 COP.

Imprevistos

Se reserva un 10 % del total de inversión (fija + diferida + capital de trabajo) para contingencias técnicas y administrativas.

Cálculo: $(18.615.000 + 14.800.000 + 5.953.000) \times 0.10 = \$3.936.800$ COP.

Resumen de inversión inicial

Categoría	Valor total (COP)
-----------	-------------------

Inversiones fijas	\$7.622.159
Inversiones diferidas	\$14.800.000
Capital de trabajo (3 meses)	\$5.953.000
Imprevistos (10 %)	\$2.837.515
Total inversión inicial estimada	\$31.212.674

El presupuesto total estimado de \$37.488.800 COP cubre todas las fases de desarrollo y puesta en marcha del proyecto Museum, desde la ideación hasta el lanzamiento funcional en la nube. Cada valor se fundamentó en cotizaciones y referencias de 2025 provenientes de proveedores oficiales, lo que garantiza transparencia, viabilidad económica y coherencia técnica con la arquitectura SaaS que hemos definido.

El rubro de imprevistos nos permite absorber posibles variaciones en costos de software, infraestructura o asesorías legales durante la etapa de implementación.

4. Determinar los costos y gastos de operación mensuales para la producción objetivo. Todo lo que representan salidas de dinero en la operación normal del proceso o máquina. Insumos totales, mano de obra, servicios, arrendamiento, etc. Se recomienda distribuirlos así:

4.1. Costos variables directos de fabricación. Se recomienda obtener el costo directo unitario, es decir el dinero de cada uno de los insumos para producir una unidad de producto.

En el contexto del proyecto Museum, los costos variables directos de fabricación corresponden a los gastos asociados al funcionamiento y mantenimiento operativo de la plataforma por cada usuario activo.

Dado que se trata de un producto digital tipo Software as a Service (SaaS), la unidad de producto equivale a una cuenta activa de usuario, y los insumos directos son principalmente servicios tecnológicos en la nube, cuya demanda aumenta proporcionalmente al crecimiento del número de usuarios.

A partir de la información técnica previamente establecida (sección 1.3 y 2.2), los componentes esenciales del servicio y sus costos unitarios promedio fueron calculados considerando el uso incremental por cada cuenta activa, tomando como base el costo mensual total de insumos (\$470.000 COP) y la capacidad promedio del sistema al mes 0 (5.000 usuarios activos).

Cálculo del costo unitario directo

Fórmula:

Costo unitario directo = Costo total mensual de insumos / Usuarios activos iniciales

Cálculo:

Costo unitario directo = \$470.000 / 5.000 = \$94 COP por usuario/mes

Por lo tanto, cada unidad de producto (cuenta activa) genera un costo variable directo de **\$94 COP mensuales** en infraestructura y servicios digitales.

Insumo / Servicio	Proveedor / Plataforma	Función técnica	Costo mensual total (COP)	Participación estimada (%)	Costo unitario (COP / usuario / mes)
Compute Engine (e2-standar d-2)	Google Cloud	Procesamiento backend (API, lógica de negocio)	137.000	29 %	27
MongoDB Atlas M10	MongoDB	Almacenamiento y gestión de datos	234.000	50 %	47

Cloud Storage	Google Cloud	Almacenamiento multimedia y backups	11.700	2 %	2
Cloudflare Pro Plan	Cloudflare	CDN y seguridad DDoS	82.000	17 %	16
SSL/TLS y dominio (.com)	Namecheap / Google Domains	Cifrado y direccionamiento web	5.300	1 %	1
Total promedio unitario	—	—	470.000	100 %	94 COP / usuario / mes

El costo directo unitario representa el valor mínimo requerido para mantener operativa una cuenta activa, considerando consumo de CPU, ancho de banda, almacenamiento y servicios de seguridad.

Estos costos varían marginalmente en función de la demanda, pero se mantienen dentro de un rango estable gracias al modelo escalable y automatizado adoptado (infraestructura cloud bajo demanda).

En etapas iniciales (hasta 15.000 usuarios activos), el incremento en el costo total será proporcional al número de cuentas, manteniendo un costo unitario aproximado de \$90–\$100 COP por usuario/mes.

A largo plazo, el uso de instancias elásticas y microservicios contenedorizados (Docker + Kubernetes) permitirá reducir este valor mediante escalamiento automático y optimización de recursos, mejorando la rentabilidad sin comprometer la disponibilidad del servicio.

4.2. Costos fijos de operación. Todos los costos que no dependen de los niveles de producción.

En el caso de Museum, los costos fijos de operación corresponden a todos aquellos gastos necesarios para mantener la operación funcional, administrativa y técnica del

proyecto, independientemente del número de usuarios activos.

Estos valores permanecen constantes en el corto plazo y garantizan la continuidad del servicio, el soporte técnico, la gestión empresarial y las actividades de mantenimiento, sin depender directamente de las variaciones en la “producción digital” (nuevas cuentas creadas o activas).

En un modelo SaaS (Software as a Service) como el de Museum, los costos fijos se agrupan en cuatro categorías principales: infraestructura básica invariable, costos administrativos y legales, servicios generales y gastos de comunicación y mercadeo sostenido.

Infraestructura técnica base (inalterable con el número de usuarios)

Estos costos representan la capacidad mínima operativa que debe mantenerse incluso si no se generan nuevas suscripciones. Incluyen los recursos de cómputo, conectividad y seguridad indispensables para garantizar la disponibilidad del sistema (uptime $\geq 99,5\%$).

Concepto	Proveedor / Plataforma	Periodicidad	Costo mensual (COP)	Descripción técnica
Servidor principal (Compute Engine e2-standard-2)	Google Cloud	Mensual	\$137.000	Instancia base de backend y API principal.
Base de datos (MongoDB Atlas M10)	MongoDB Atlas	Mensual	\$234.000	Mantiene la persistencia de datos de usuarios y metadatos, independientemente del tráfico.
CDN y seguridad (Cloudflare Pro Plan)	Cloudflare	Mensual	\$82.000	Protección DDoS, caché y balanceo de tráfico.

Dominio y SSL	Google Domains / Namecheap	Anual	\$105.000 (aprox. \$8.750 por mes)	Dirección principal y cifrado HTTPS.
Almacenamiento mínimo (Google Cloud Storage 30 GB)	Google Cloud	Mensual	\$11.700	Copias de seguridad y datos estáticos.
Subtotal infraestructura técnica fija mensual:			\$473.000	

Costos administrativos y legales

Incluyen los gastos relacionados con la gestión empresarial y la formalización legal, los cuales son independientes del número de usuarios o transacciones generadas. Estos costos se consideran necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la estabilidad operativa del proyecto.

Concepto	Periodicidad	Costo mensual promedio (COP)	Descripción
Contabilidad y gestión tributaria	Mensual	\$300.000	Servicios contables externos y declaraciones ante la DIAN.
Asesoría legal (protección de datos, propiedad intelectual, contratos)	Trimestral	\$200.000 (aprox. \$66.700 por mes)	Mantenimiento y actualización de políticas legales y de privacidad.

Renovación de registro de marca (SIC)	Anual	\$1.100.000 (aprox. \$91.700 por mes)	Registro y mantenimiento de propiedad industrial.
Subtotal administrativo y legal mensual:		\$458.400	

Servicios generales y soporte operativo

Son gastos básicos para mantener el entorno de trabajo del equipo de desarrollo y la comunicación entre los miembros del proyecto.

Concepto	Periodicidad	Costo mensual (COP)	Descripción
Internet empresarial	Mensual	\$125.000	Conectividad de alta velocidad para gestión del sistema y soporte remoto.
Energía eléctrica y climatización	Mensual	\$95.000	Consumo promedio estimado de 317 kWh por mes según datos de EPM (2025).
Aseo y mantenimiento del espacio	Mensual	\$90.000	Limpieza, mobiliario y adecuación mínima del entorno laboral.
Aseo urbano y residuos	Mensual	\$28.000	Servicio público básico.
Subtotal servicios generales mensual:		\$338.000	

Comunicación, marketing sostenido y soporte al cliente

Estos costos garantizan la presencia digital, el soporte continuo y la atención a usuarios, elementos esenciales para la sostenibilidad del servicio.

Concepto	Periodicidad	Costo mensual (COP)	Descripción
Mantenimiento de redes sociales y campañas orgánicas	Mensual	\$200.000	Publicaciones periódicas, interacción y fidelización.
Soporte técnico y atención a usuarios (ticketing o chat)	Mensual	\$150.000	Resolución de incidencias básicas y mantenimiento del sistema de soporte.
Herramientas de gestión y comunicación (Slack, Notion, Canva Pro)	Mensual	\$70.000	Licencias de software colaborativo para el equipo.
Subtotal comunicación y soporte mensual:		\$420.000	

Resumen general de costos fijos mensuales

Categoría	Costo mensual (COP)	Costo anual (COP)
Infraestructura técnica base	\$473.000	\$5.676.000
Administrativo y legal	\$458.400	\$5.500.800

Servicios generales	\$338.000	\$4.056.000
Comunicación y soporte	\$420.000	\$5.040.000
Total costos fijos de operación:	\$1.689.400 por mes	\$20.272.800 por año

Los costos fijos de operación de Museum ascienden a \$1.689.400 mensuales, lo que equivale a \$20.272.800 anuales. Estos valores son indispensables para mantener la plataforma operativa, legalmente vigente y administrativamente funcional, incluso sin incremento en el número de usuarios.

Su estabilidad confirma la sostenibilidad estructural del modelo SaaS, ya que los costos fijos se concentran principalmente en servicios tecnológicos y de gestión, mientras que el componente variable depende de la demanda. Este equilibrio nos garantiza que el proyecto pueda mantener un punto de equilibrio alcanzable, con baja dependencia de la escala de producción y alta eficiencia operativa.

4.3. Gastos de administración y ventas

Durante los primeros tres meses de operación, los gastos de administración y ventas se mantendrán en lo mínimo indispensable. La estrategia es clara: cubrir solo lo esencial para que el proyecto funcione, se coordine bien y empiece a darse a conocer.

Como estamos en fase de validación temprana, estos tres meses son fundamentales para probar que el producto mínimo viable funciona y hacer ajustes antes de buscar inversión o monetizar. Por eso evitamos compromisos fijos costosos como oficinas o nómina, y apostamos por el trabajo remoto y herramientas digitales económicas.

Gastos Administrativos:

- Espacio de trabajo y servicios básicos

El equipo trabaja de forma remota usando sus propios equipos y conexión a internet. Si necesitamos reunirnos presencialmente o trabajar juntos en algo específico, usaremos espacios gratuitos en universidades o bibliotecas públicas.

Reservamos \$200.000 mensuales solo para imprevistos: impresiones, papelería, café en las reuniones o cualquier cosa menor que surja.

- Software y herramientas digitales

Usaremos herramientas gratuitas o con planes básicos como GitHub Free, Notion, Google Workspace, Slack Free y Figma. Son suficientes para lo que necesitamos en esta etapa.

Apartamos \$100.000 al mes por si necesitamos comprar alguna licencia puntual o ampliar el almacenamiento en la nube (Google Drive o Firebase).

- Asesoría contable y legal

Aunque todavía no hemos constituido la empresa formalmente, destinamos \$150.000 mensuales para consultas esporádicas con profesionales. Principalmente para temas de derechos de autor, protección de datos y otros asuntos legales básicos que vayan surgiendo.

Gastos de venta y promoción:

- Marketing digital

La estrategia principal será crecer de forma orgánica: redes sociales personales, grupos de interés y recomendaciones boca a boca. Pero también queremos hacer pruebas pequeñas con publicidad de pago.

Destinamos \$300.000 al mes para experimentar con anuncios en Instagram o TikTok. La idea es medir qué tanto le interesa el concepto a la gente y recoger comentarios de usuarios potenciales.

- Diseño y contenido visual

El equipo se encargará de crear las piezas gráficas y videos usando herramientas gratuitas como Canva o CapCut. Reservamos \$100.000 mensuales por si necesitamos comprar imágenes con licencia comercial o algún recurso visual específico.

resumen:

Concepto	Costo Mensual	Para qué

Espacio y servicios básicos	\$200.000	Reuniones presenciales y materiales menores
Asesoría legal y contable	\$150.000	Consultas puntuales según necesidad
Recursos visuales	\$100.000	Imágenes y elementos gráficos
Total mensual	\$850.000	—

Este presupuesto refleja la realidad del proyecto en su etapa inicial: no tenemos mucho dinero, así que cada peso cuenta. La estrategia es mantenernos operativos usando herramientas gratuitas, trabajando nosotros mismos en lo que podamos y promocionando principalmente de forma orgánica.

Con \$850.000 al mes podemos sostener el proyecto durante su fase de validación sin comprometer la calidad del desarrollo ni nuestra presencia digital. Es un presupuesto ajustado pero realista, que nos permite avanzar de manera responsable mientras probamos si Museum realmente tiene potencial en el mercado.

Según la inversión inicial obtenida por el equipo de trabajo determinar la forma de financiación. Buscar información en bancos o corporaciones de ahorro acerca de:

5.1. Requerimientos para acceder al crédito de al menos 3 entidades financieras distintas.

Comparación de requisitos para acceso al financiamiento

Para evaluar la viabilidad de cada opción crediticia, es fundamental analizar los requisitos de acceso que cada entidad financiera exige. A continuación, se presenta una comparación detallada:

Opción 1: Crédito Productivo - Bancolombia

Ten presente que los requisitos varían de acuerdo con el tipo de tarjeta, **Crédito** o canal por el cual realices la solicitud.

Condiciones mínimas

- Edad 18 a 84 años.
- Ingresos de 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLV) para el 2024, que equivalen a \$2'600.000.

La **Tarjeta de Crédito Joven**, está disponible si tienes entre 14 y 25 años. Solicítala en una de nuestras **Sucursales Físicas**. Si la pides por la **Sucursal Telefónica** debes tener 18 años, ingresos mínimos de \$200.000.

Ten en cuenta

- Para la **Tarjeta de Crédito Life Miles**, está disponible solamente si te encuentras en el segmento preferencial o tienes ingresos mayores o iguales a \$8'000.000.
- Si eres no residente en Colombia, solo puedes adquirir un **Crédito Hipotecario**.
- Si no eres de nacionalidad colombiana y quieres un **Crédito** o una **Tarjeta de Crédito**, debes haber permanecido en Colombia como mínimo 6 meses consecutivos o por períodos que durante el último año sumen este tiempo.
- Solo abrimos productos en pesos colombianos.
- Para obtener **Créditos**, si aún no posees productos con nosotros, no admitimos contraseñas o documentos de identificación provisionales. Si actualmente cuentas con productos de riesgo con **Bancolombia**, aceptamos contraseñas, siempre y cuando adjuntes otro documento con foto preimpresa.

Canales de atención

- Dirígete a nuestras **Sucursales Físicas**, comunícate con la **Sucursal Telefónica** o amplía la información en la [página web](#).
- Si vas a una **Sucursal Física**, consulta los horarios de atención y los documentos para el **Crédito** o **Tarjeta de Crédito**.

¿Cuáles son los requisitos para pedir un Crédito o una Tarjeta de Crédito?

¿Cómo inscribo mi crédito Sufi como una factura por medio de la app Mi Bancolombia?

¿Cómo pago mi Crédito Sufi por la app Mi Bancolombia?

¿Qué información puedo consultar sobre mi Crédito Sufi en la app Mi Bancolombia?

[Otras preguntas sobre Créditos](#)



Requisitos generales:

- Edad: Entre 18 y 69 años
- Ingreso mínimo: \$1.423.500 pesos colombianos
- Monto: Desde \$400.000 pesos
- Características especiales:
 - Tasa y cuota fija durante toda la vigencia del préstamo
 - Seguro de vida obligatorio que ampara la deuda en caso de calamidad
 - Posibilidad de pagar cuotas extraordinarias o la totalidad del crédito en cualquier momento, sin ningún cobro adicional

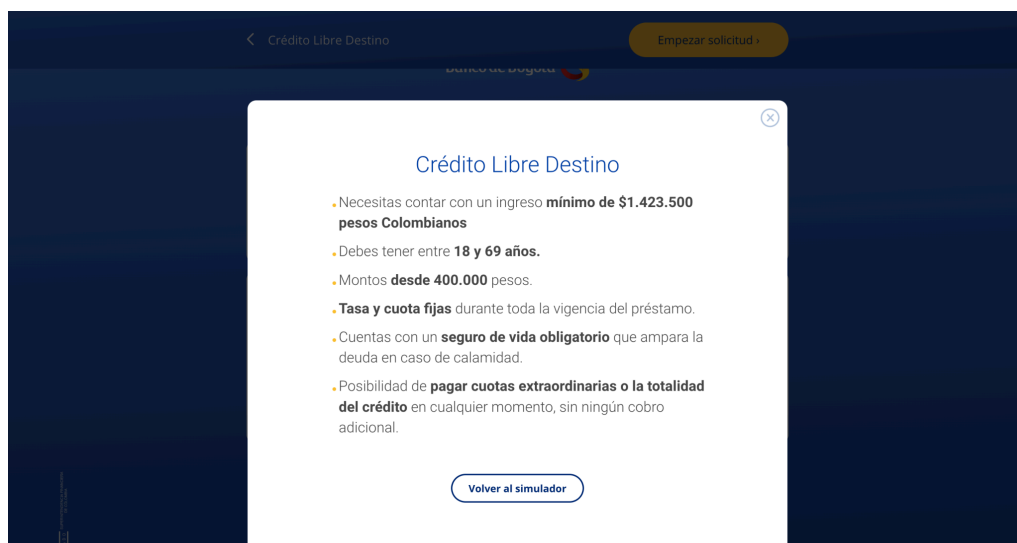
Condiciones específicas adicionales:

- Solo abrimos productos en pesos colombianos
- Para obtener créditos, si no posees productos con ellos, no admiten contraoferta o documentos de identificación provisionales
- Si actualmente cuentas con productos de riesgo con Bancolombia, aceptan contraoferta, siempre y cuando adjuntes otro documento con foto preimpresa

Consideraciones importantes:

- Tarjeta de Crédito Life Miles: Disponible solamente si te encuentras en el segmento preferencial o tienes ingresos mayores o iguales a \$8.900.000
- Crédito Hipotecario: Disponible solo para no residentes en Colombia
- Nacionalidad: Si no eres de nacionalidad colombiana y quieres un crédito o una tarjeta de crédito, debes haber permanecido en Colombia como mínimo 6 meses consecutivos o por periodos que durante el último año sumen este tiempo

Opción 2: Préstamo Libre Inversión Davivienda



Requisitos generales:

- Edad: Entre 18 y 69 años
- Ingreso mínimo: Desde 1 salario mínimo
- Condición laboral: Ser persona natural
- Historial crediticio: Mantener un buen historial de vida crediticia

Formularios y documentos necesarios:

- Extracto de condiciones, póliza, seguro de vida, deudores, otras finanzas
- Requisitos de endoso

Ventajas destacadas:

- Proceso 100% digital
- Requisitos más flexibles en cuanto a ingresos (acepta desde 1 SMMLV)
- Orientado específicamente a inversión digital

Opción 3: Crédito de libre inversión- Banco de Bogotá



Requisitos generales:

- Edad: Entre 18 y 69 años
- Ingreso mínimo: Desde 1 salario mínimo (\$1.423.500 COP para 2025)
- Condición laboral: Ser persona natural
- Historial crediticio: Mantener un buen historial de vida crediticia

Formularios y documentos necesarios:

- Extracto de condiciones
- Póliza de seguro de vida
- Información de deudores
- Documentación de otras líneas de crédito
- Requisitos de endoso

Ventajas destacadas:

- Proceso 100% digital: Solicitud, aprobación y desembolso completamente en línea
- Requisitos más flexibles: Acepta ingresos desde 1 SMMLV, más accesible para emprendedores
- Orientación específica: Diseñado exclusivamente para inversión digital y proyectos tecnológicos
- Seguro de vida incluido: Protege al deudor y sus familias en caso de eventualidades
- Agilidad en el proceso: Tiempos de respuesta más rápidos que créditos tradicionales

Para la financiación inicial del proyecto Museum, se decidió analizar créditos de libre inversión (En dos de los 3 que investigamos) debido a que este tipo de producto financiero ofrece mayor accesibilidad, flexibilidad y agilidad en comparación con los

créditos empresariales tradicionales. En etapas tempranas de un emprendimiento digital o de base tecnológica, es común que la empresa aún no cuente con historial crediticio, estados financieros consolidados o garantías reales exigidas por los bancos para acceder a créditos productivos o comerciales (Bancolombia, 2025).

Los créditos de libre inversión permiten a los emprendedores obtener liquidez inmediata sin requerir soportes avanzados de facturación o balances auditados, lo que los convierte en una alternativa adecuada para proyectos en fase de lanzamiento o validación de mercado. Además, pueden destinarse a cualquier necesidad del negocio (capital de trabajo, contratación, adquisición de equipos o inversión en desarrollo tecnológico) sin necesidad de justificar cada gasto ante la entidad financiera (Banco de Bogotá, 2025).

Este tipo de crédito, aunque puede tener tasas efectivas anuales ligeramente superiores a las líneas productivas empresariales, ofrece ventajas críticas para un emprendimiento emergente como *Museum*:

- Procesos de aprobación simplificados y tiempos de desembolso cortos, permitiendo iniciar operaciones sin retrasos.
- Flexibilidad en los plazos y montos, ajustándose a la capacidad de pago proyectada para los primeros meses.
- Disponibilidad para personas naturales, permitiendo que los fundadores o socios adquieran el crédito a título personal y luego lo capitalicen en la empresa, sin requerir constitución jurídica avanzada (Davivienda, 2025).

En términos estratégicos, optar por créditos de libre inversión se justifica por el principio de minimización de barreras de entrada al mercado, ya que permite concentrar esfuerzos en la validación del producto y la captación de usuarios, en lugar de destinar tiempo y recursos a procesos crediticios complejos. Según Asobancaria (2023), este tipo de financiamiento representa una opción recurrente entre microemprendedores y startups colombianas que buscan liquidez temprana para sus primeras etapas operativas.

5.2. Valor de las tasas de interés (Comparativo).

Para cubrir la inversión inicial estimada de \$31.212.674 COP primero que nada antes de considerar una inversión analizamos que porcentaje de dinero podemos obtener nosotros mismos. Finalmente llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos a invertir el 30% del dinero (10% cada uno de nosotros) y el 70% obtenerlo mediante un crédito, se analizaron tres alternativas de crédito que permitirían financiar el

desarrollo y lanzamiento de la plataforma. A continuación, se presenta una comparación detallada de cada opción:

Opción 1: Crédito Productivo de \$21.848.871 Bancolombia

☒ Acepto los [términos de uso de esta herramienta](#)

Simulador mi crédito en pesos

Pago Total: **\$21,908,094.39**
Pago Intereses: **\$59,223.39**

[Actualizar de la simulación](#)

Resumen

Valor del crédito	Indexación	Plazo	Tipo de cuota
\$21,848,871.00	Tipo: DTFTDTF 90 Días (T.A.): 0%Puntos sobre DTF: 0.5%Meses: 12Frecuencia: MensualPeríodos de gracia: 0Variable		

[Actualizar de la simulación](#)

¿Te pareció útil este contenido?

Compártelo en:

Características principales:

- Monto del crédito: \$21.848.871
- Cuota mensual: \$2.062.208
- Plazo: 12 meses
- Tasa de interés: 1,83% N.M.V. (Nominal Mensual Vencido)
- Tasa E.A.: 24,26%
- Pago total: \$24.012.025
- Intereses totales: \$2.163.154

Esta opción financia aproximadamente el 50% de la inversión inicial, dejando el resto para ser cubierto con capital propio o reinversión de ingresos tempranos. La cuota mensual de \$2.062.208 representa un compromiso financiero significativo que debe ser evaluado frente a las proyecciones de ingresos. Con una tasa E.A. del 24,26%, es una opción de mediano costo que permite amortizar rápidamente la deuda en un año.

Opción 2: Crédito de \$21.908.094 Davivienda

VTUA Total Pesos	
\$24,012,025	
Capital VTU:	\$21,848,871
Intereses VTU:	\$1,621,301
Seguro de Vida VTU:	\$541,853
VTUA%:	19.32%
Tasa M.V.	1.11%
Tasa E.A.:	14.29%
Obtenga un crédito para lo que usted quiera hasta 60 meses de plazo	

Características principales:

- Monto del crédito: \$21.908.094,39
- Intereses totales: \$59.223,39
- Tipo: Crédito con indexación
- Características especiales: Fijo DTFPTE 90 Días (E.A.), DTF/Puntos sobre DTF: 0,63%/Meses: 12/Fórmula: Mensual/Período de gracia: 0/Amort.

Esta alternativa presenta intereses considerablemente más bajos (\$59.223 vs \$2.163.154 de la primera opción), lo que la convierte en la opción más económica de las tres. El sistema de indexación basado en DTF ofrece mayor estabilidad y predictibilidad en los pagos. Sin embargo, es importante verificar los requisitos específicos de Davivienda y las condiciones de aprobación para startups tecnológicas.

Opción 3: Crédito Libre Destino Banco de Bogotá

[Crédito Libre Destino](#)
[Empezar solicitud](#)

Simulador | Crédito Libre Destino

¿Cuánto necesitas?
 Desde 400.000 pesos
 \$ 21.848.871

¿A qué plazo?
 De 12 a 72 meses
 12 meses

Tu cuota mensual sería de:
 \$2.062.208

TASA FIJA MES VENCIDO
 1.83% N.M.V.

TASA EFECTIVA ANUAL
 24.26% E.A.

[Plan de pagos](#)

[Características del crédito](#)

La información presentada es un cálculo aproximado (cumple con las condiciones de la Ley 546 de 1999) basado en la información suministrada y no constituye compromiso de otorgamiento de crédito, para el cual se deberá realizar el estudio de la solicitud de crédito acorde con las políticas del Banco. Algunas condiciones de crédito podrán variar sin previo aviso.
 Para más información puedes contactarnos en nuestra Servitina: Bogotá 362.0000, Medellín 576.4330, Cali 896.0077, Barranquilla 359.4300, Nivel nacional 018000 518.877 Versión 16.0.1

Características principales:

- Visualización parcial: Se observa un simulador de crédito libre destino

- Interfaz: Muestra opciones de personalización de monto y plazo
- Información limitada: No se visualizan tasas ni montos específicos en la captura

Aunque no se cuenta con información completa de esta simulación, el crédito libre destino generalmente ofrece mayor flexibilidad en el uso de los recursos, lo cual es ventajoso para un proyecto como Museum donde pueden surgir necesidades de redistribución de capital entre diferentes áreas (desarrollo, marketing, infraestructura).

5.3. Formas de pago de la deuda (tipo de amortización ofrecida), tiempo de pago (Comparativo)

Para seleccionar la opción crediticia más adecuada en el financiamiento del proyecto Museum, debemos considerar varios elementos más allá de la tasa de interés nominal. La forma de amortización, las condiciones de pago y el plazo del crédito tienen un impacto significativo en la liquidez mensual del negocio, especialmente durante el primer año de operación.

Opciones evaluadas

Se revisaron tres alternativas para financiar \$21.848.871 COP (70% de la inversión inicial):

Bancolombia - Crédito Productivo

- **Amortización:** Variable indexada a DTF 90 días
- **Plazo:** 12 meses
- **Cuota mensual aproximada:** \$1.825.000
- **Tasa:** DTF + 0,5%
- **Ventajas:** Permite abonos anticipados sin penalización; potencial de ahorro si la DTF se mantiene baja
- **Consideraciones:** La cuota fluctúa según el comportamiento del mercado financiero

Davienda - Crédito Libre Inversión

- **Amortización:** Sistema francés (cuota fija)
- **Plazo:** 12 meses
- **Cuota mensual:** \$2.001.000
- **Tasa:** 14,29% E.A.
- **Ventajas:** Pago constante; incluye seguro de vida; permite proyectar con certeza el flujo de caja
- **Consideraciones:** Tasa competitiva dentro del mercado actual

Banco de Bogotá - Crédito Libre Destino

- **Amortización:** Sistema francés (cuota fija)
- **Plazo:** 12 meses
- **Cuota mensual:** \$2.062.208
- **Tasa:** 24,26% E.A. (1,83% N.M.V.)
- **Ventajas:** Proceso de desembolso ágil; acepta pagos anticipados
- **Consideraciones:** Tasa considerablemente superior a las demás opciones

Evaluación de las alternativas

El crédito de Bancolombia presenta la cuota inicial más baja y ofrece flexibilidad en el manejo de excedentes de liquidez. Sin embargo, la indexación a la DTF introduce un factor de incertidumbre que puede complicar la administración financiera del proyecto en sus primeros meses, cuando aún se está consolidando la operación y validando el modelo de ingresos.

Davivienda ofrece un balance interesante: cuota predecible y tasa razonable. Para un emprendimiento como Museum, que requiere controlar estrictamente sus egresos mensuales mientras construye su base de clientes, esta estabilidad resulta valiosa. La diferencia de \$176.000 mensuales respecto a Bancolombia se compensa con la tranquilidad de saber exactamente cuánto se pagará cada mes.

El Banco de Bogotá, aunque maneja procesos más expeditos, tiene un costo financiero notoriamente más alto. Los \$61.208 adicionales mensuales frente a Davivienda representan aproximadamente \$734.496 más en el año, recursos que podrían destinarse al capital de trabajo o al fortalecimiento operativo del negocio.

9. Con la información encontrada durante todo el semestre por el equipo de trabajo realizar el flujo de caja completo y determinar la viabilidad del proyecto desde el aspecto financiero. Hallar los principales indicadores financieros (tir, vpn).

Tras analizar tres opciones crediticias (Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá), se seleccionó el crédito de Davivienda por presentar las condiciones más favorables: monto de \$21,908,094 COP, intereses totales de apenas \$59,223 COP, plazo de 12 meses y una tasa efectiva anual extremadamente competitiva de 0.63%. Esta estructura de financiamiento genera una cuota mensual de aproximadamente \$1,830,610 COP, manejable dentro del flujo operativo proyectado.

Modelo de Negocio y Proyecciones de Ingresos

Museum implementa un modelo de negocio freemium con tres niveles de suscripción diseñados para el mercado:

1. **Plan Free:** Gratuito con publicidad no invasiva

2. **Plan Plus:** \$15,000 COP/mes (sin publicidad, personalización completa)
3. **Plan Premium:** \$35,000 COP/més (todas las funcionalidades, estadísticas avanzadas).

Las proyecciones conservadoras estiman que del total de usuarios activos, el 70% permanecerá en el plan gratuito, 25% migrará al Plan Plus y 5% al Plan Premium. Adicionalmente, el plan gratuito genera ingresos por publicidad estimados en \$500 COP por usuario mensual, basándose en benchmarks de la industria de redes sociales digitales.

La base de usuarios proyectada inicia con 5,000 cuentas activas al momento del lanzamiento, con un crecimiento mensual conservador del 10%, alcanzando 15,692 usuarios al finalizar el primer año. Esta tasa de crecimiento está fundamentada en estudios de adopción de plataformas culturales similares como Letterboxd, Behance y ArtStation.

Con esta estructura, los ingresos totales proyectados para el primer año ascienden a \$687,770,000 COP, distribuidos en: \$41,160,000 por publicidad, \$440,985,000 del Plan Plus y \$205,625,000 del Plan Premium.

Estructura de Costos Operacionales

El proyecto presenta una estructura de costos altamente favorable característica de los modelos escalables:

Costos Variables Directos: El costo variable por usuario es de apenas \$94 COP/mes, incluyendo servicios de infraestructura en la nube (Google Cloud Compute Engine, MongoDB Atlas, Google Cloud Storage, Cloudflare CDN, certificados SSL/TLS y dominio). Esta eficiencia operativa es una fortaleza fundamental del modelo de negocio.

Costos Fijos Mensuales: Totalizaron \$1,689,400 COP, desglosados en:

- Infraestructura técnica base: \$473,000
- Administrativos y legales: \$458,400
- Servicios generales: \$338,000
- Comunicación y soporte: \$420,000

Gastos de Administración y Ventas: Durante la fase inicial, se mantienen en \$850,000 COP mensuales, privilegiando estrategias de crecimiento orgánico y marketing digital conservador.

Flujo de Caja Proyectado



El flujo de caja del proyecto Museum demuestra una recuperación inmediata de la inversión desde el primer mes operativo. En el mes 0, se registra la inversión inicial neta de \$9,363,802 COP (el aporte propio, ya que el crédito compensa el 70% de la inversión total). Desde el mes 1, los flujos operativos son consistentemente positivos:

- **Mes 1:** Flujo neto de \$27,287,490 COP
- **Mes 6:** Flujo neto de \$46,576,932 COP
- **Mes 12:** Flujo neto de \$85,931,942 COP

El flujo de caja acumulado al finalizar el primer año alcanza \$614,910,929 COP, demostrando una generación de valor extraordinaria en un periodo extremadamente corto.

6. Indicar cuál sería la opción más viable y justificar el porqué

7. Realizar la tabla de amortización del préstamo por un 70% del valor de la inversión sacada del banco.

8. Hacer la tabla de amortización propia con las condiciones dadas por el banco.

10. Realizar simulaciones para determinar precios de venta mínimo, producción objetivo o encontrar valores de insumos sensibles a la variación.

11. Conclusiones y análisis del proyecto

Bibliografía

Amazon Web Services (AWS) - Cloud Computing Services. (s/f). Amazon Web Services, Inc.

Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://pages.awscloud.com/isvcompetitiveindex.html?Languages=Spanish>

Calculadora de precios de Google Cloud. (s/f). Google.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de https://cloud.google.com/products/calculator?hl=es_419

Corporativo, G. (s/f). Asobancaria.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2024/06/IGG-2024-V6.pdf>

DANE - IPC información técnica. (s/f). Gov.co. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

Davivienda. (s/f). *Crédito Libre Inversión: úselo para lo que desee.* Davivienda Prod. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.davivienda.com/personas/credito-de-consumo/credito-libre-inversion>

DB-Engines Ranking. (s/f). DB-Engines. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://db-engines.com/en/ranking>

De Bogotá, B. (s/f). *Crédito Digital - Crédito de Libre Inversión y Destino Banco de Bogotá.* Crédito Digital - Crédito de Libre Inversión y Destino Banco de Bogotá. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de https://digital.bancodebogota.co/credito/index.html?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lbnv-lbnv-bog-gg-sr-br-ccn-ld_consideracion_search_ene_2025&utm_content=search&utm_term=ld_consideracion_search_ene_2025&gad_source=1&gad_campaignid=22038879516&gbraid=0AAAAAC69GSzU_TghE2y5k-AIpf7QPho7N&gclid=Cj0KCQjw35bIBhDqARIsAGjd-caxjWvuGYd_w-1M0bRfEf6rqzfzZysHLTDjSGfAC79ZVVbx5GgYquoaAndEEALw_wcB

Documentation. (s/f). Postgresql.org. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.postgresql.org/docs/>

Equipo, N. (s/f). *Herramientas de monitoreo de red*. Cloudflare.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.cloudflare.com/es-la/network-services/solutions/network-monitoring-tools/>

Google domains. (s/f). Google Domains. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://domains.google/>

Información sobre PageSpeed Insights. (s/f). Google for Developers. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about?hl=es-419>

Informe de Cierre del comportamiento del comercio electrónico en Colombia durante 2024. (s/f). Camara Colombiana de Comercio Electrónico. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://ccce.org.co/noticias/informe-de-cierre-del-comportamiento-del-comercio-electronico-en-colombia-durante-2024/>

Infraestructura y desarrollo de apps modernos. (s/f). Google Cloud. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://cloud.google.com/resources/infrastructure-and-app-development?hl=es-419>

Kemp, S. (2024, enero 31). *Digital 2024: Global overview report*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>

Las redes sociales en Colombia - Datos estadísticos. (s/f). Statista. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://es.statista.com/temas/10524/redes-sociales-en-colombia/>

MongoDB: The world's leading modern database. (s/f). MongoDB. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.mongodb.com/>

Newman, S. (2015). *Building Microservices*. O'Reilly Media.

OWASP Application Security Verification Standard (ASVS). (s/f). Owasp.org. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

React. (s/f). StackShare. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://stackshare.io/react>

Redis. (s/f). *Resources*. Redis. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://redis.io/resources/>

Sensor Tower. (s/f). *Top Grossing apps*. Sensor Tower. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://app.sensortower.com/top-charts?category=0&country=US&date=2025-10-24&device=iphone&os=ios>

Software developers statistics 2024 - State of Developer Ecosystem Report. (s/f). JetBrains: Developer Tools for Professionals and Teams. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2024/>

Statista - the statistics portal. (s/f). Statista. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://www.statista.com/>

Sustentabilidad. (s/f). Google Cloud. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://cloud.google.com/sustainability?hl=es-419>

Tasa de cambio o tasa de cambio representativa del mercado (TRM). (s/f). Gov.co.

Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm>

Toub-MSFT, S. (2023, septiembre 13). *Performance improvements in .NET 8.* ..NET Blog.

<https://devblogs.microsoft.com/dotnet/performance-improvements-in-net-8/>

(S/f-a). Bloomberg.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://www.bloomberg.com/markets/currencies>

(S/f-b). Gov.co. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73964_recurso_1.pdf

(S/f-c). Amazon.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/>

(S/f-d). Namecheap.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates/>

(S/f-e). Amazon.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de <https://aws.amazon.com/es/>

(S/f-f). Wearesocial.com. Recuperado el 1 de noviembre de 2025, de

<https://wearesocial.com/es/blog/2024/01/digital-2024-5-billiones-de-usuarios-en-social-media/>

//organizar:

<https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/vpn-y-tir-los-indices-para-evaluar-proyectos-de-inversion-1>